

# 习题一

- 1. 下列各数都是对准确值进行四舍五入得到的近似值，试分别指出它们的绝对误差限、相对误差限，以及有效数字的位数

- 复习

- $\Delta$ 、 $\varepsilon$ 、 $\delta$ 、 $\eta$ 、有效数字

- 解：(1)  $a_1=0.0315$ ,  $\varepsilon=0.5*10^{-4}$ ,

$$\delta = \frac{\Delta}{a} \leq \frac{\varepsilon}{a} \quad \eta = \frac{\varepsilon}{a} = \frac{0.5*10^{-4}}{0.0315} = 1.59*10^{-3} \quad \text{3位有效数字}$$

$$(2) \quad a_2=0.3015, \quad \varepsilon=0.5*10^{-4},$$

$$\eta = \frac{\varepsilon}{a} = \frac{0.5*10^{-4}}{0.3015} = 1.66*10^{-4} \quad \text{4位有效数字}$$

# 习题一

$$(3) \quad a_3 = 31.50, \quad \varepsilon = 0.5 * 10^{-2},$$

$$\eta = \frac{\varepsilon}{a} = \frac{0.5 * 10^{-2}}{31.50} = 1.59 * 10^{-4}$$

4位有效数字

$$(4) \quad a_4 = 5000, \quad \varepsilon = 0.5 * 10^0,$$

$$\eta = \frac{\varepsilon}{a} = \frac{0.5 * 10^0}{5000} = 1 * 10^{-4}$$

4位有效数字

$$(5) \quad a_5 = 5 * 10^3, \quad \varepsilon = (0.5 * 10^0) * 10^3,$$

$$\eta = \frac{\varepsilon}{a} = \frac{0.5 * 10^3}{5 * 10^3} = 0.1$$

1位有效数字

# 习题一

- 2. 已知1.732050808..., 试写出具有三位、四位及五位有效数字的近似值, 并求出绝对误差限和相对误差限

解:

- 三位有效数字 1.73,  $0.5 \times 10^{-2}$ ,  $\frac{0.5 \times 10^{-2}}{1.73} = 0.29 \times 10^{-2}$
- 四位有效数字 1.732,  $0.5 \times 10^{-3}$ ,  $\frac{0.5 \times 10^{-3}}{1.732} = 0.29 \times 10^{-3}$
- 五位有效数字 1.7321,  $0.5 \times 10^{-4}$ ,  $\frac{0.5 \times 10^{-4}}{1.7321} = 0.29 \times 10^{-4}$

# 习题一

■ 3. 下列各近似值的绝对误差都是  $0.5 \times 10^{-3}$ , 试指出他们  
有几位有效数字。

■  $a = -1.00031$ ,                      4位有效数字

■  $b = 0.042$ ,                              2位有效数字

■  $c = -0.00032$ ,                      没有有效数字

# 习题一

- 4.要使 $\sqrt{10}$  的近似值的相对误差小于0.1%，至少要取几位有效数字？

- 解：  $\Delta = a \delta$        $\sqrt{10} = 3.162277660$

相对误差为 $\frac{\Delta y}{\sqrt{10}}$ ，按题意知

$$\frac{\Delta y}{\sqrt{10}} < \frac{0.1}{100}, \text{ 则 } |\Delta y| < \frac{\sqrt{10} * 0.1}{100} = 0.003$$

若取  $|\Delta y| = 0.0005 = 0.5 * 10^{-3}$  可满足  $|\Delta y| < 0.003$  要求

因此，至少取4位有效数字

# 习题一

■ 5. 下列计算y的公式中哪一个算的准？为什么？

■ (1) 已知  $|x| \ll 1$

$$a) y = \frac{1}{1+2x} - \frac{1-x}{1+x}$$

$$b) y = \frac{2x^2}{(1+2x)(1+x)}$$

**B 好, 因为分母数值大, 缩小分子误差**

■ (2) 
$$(A) y = \frac{2}{x \left( \sqrt{x + \frac{1}{x}} + \sqrt{x - \frac{1}{x}} \right)}; \quad (B) y = \sqrt{x + \frac{1}{x}} - \sqrt{x - \frac{1}{x}}$$

**A 好, 因为B中有相近数相减**

# 习题一

■ 5. 下列计算 $y$ 的公式中哪一个算的准？为什么？

■ (3) 已知  $|x| \ll 1$

$$a) y = \frac{2 \sin^2 x}{x}$$

$$b) y = \frac{(1 - \cos 2x)}{x}$$

a好, 因为b中有相近数相减

# 习题一

- 12. 用泰勒级数计算  $\sin 1$ 。要求有8位有效数字，问需要取几项，并且运算的数要有多少位才能达到要求？

解：1) 总误差为  $\varepsilon = 0.5 * 10^{-8}$

2) 按误差分配原则取  $R = \varepsilon = \frac{\varepsilon}{2} = 0.25 * 10^{-8}$

3) 按  $R < 0.25 * 10^{-8}$  确定公式项数

$$\sin 1 = 1 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} + \dots + (-1)^k \frac{1}{(2k+1)!} + \dots (k = 0, 1, \dots)$$

取  $n$  项, 则  $R = (-1)^n \frac{1}{(2n+1)!} + (-1)^{n+1} \frac{1}{(2n+3)!} \dots$

$$|R| < \frac{1}{(2n+1)!} < 0.25 * 10^{-8}$$

# 习题一

$$|R| < \frac{1}{(2n+1)!} < 0.25 * 10^{-8}$$

$$(2n+1)! > \frac{1}{0.25 * 10^{-8}}, \text{ 试算 } 11! = 39916800$$

$$12! = 479001600 \quad \text{应有 } 2n+1 \geq 12, \therefore n = 6$$

$$\sin 1 = 1 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{7!} + \frac{1}{9!} - \frac{1}{11!}$$

设计算公式中每项数值的绝对误差为 $\Delta$ ,

$$\text{则 } 5\Delta < 0.25 * 10^{-8} \quad \therefore \Delta < 0.05 * 10^{-8} = 0.5 * 10^{-9}$$

$\therefore$  计算过程中保留9位小数

1.13 假如有一种算法求 $\sqrt{a}$ 可得到 6 位有效数字,问为了使 $\sqrt{\pi}$ 有 4 位有效数字, $\pi$  应取几位有效数字?

解: 1) 若 $\pi$ 为精确数, 则使用该种算法计算 $\sqrt{\pi}$ , 可得到6位有效数字。因此, 该方法计算 $\sqrt{\pi}$ 的截断误差为 $0.5 \times 10^{-5}$

2) 为了使 $\sqrt{\pi}$ 有4位有效数字, 则总误差为 $0.5 \times 10^{-3}$

3) 因此, 舍入误差 $\leq 0.5 \times 10^{-3} - 0.5 \times 10^{-5} = 0.495 \times 10^{-3}$

$$\text{设 } y = \sqrt{\pi} \text{ 则 } dy = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} d\pi < 0.495 \times 10^{-3}$$

$$d\pi < 0.002, \quad d\pi = 0.5 \times 10^{-3}$$

因此,  $\pi$ 取4位有效数字